

§1.5.3 Integratieoefening

In deze oefening werk je aan een samenhangende casus die vaardigheden uit alle vier de theoriehoofdstukken combineert. Je past kostenberekeningen, evenwichtsanalyse, verschuivingen, marginale analyse en procentuele veranderingen toe op dezelfde situatie. Er komt geen nieuwe theorie aan bod.

De koffiebrander

Een kleine koffiebrander verkoopt zakken koffie op een markt met volkomen concurrentie. De constante kosten bedragen €800 per maand en de variabele kosten zijn €3 per zak. De totale kostenfunctie is:

$$TK = 800 + 3Q$$

Op de koffiemarkt gelden de volgende vergelijkingen:

- Vraagfunctie: $Q_v = -40P + 580$
 - Aanbodfunctie: $Q_a = 20P - 20$
-

Vraag (a) — H1.3 Kostenstructuur: TK, GTK en spreidingseffect (4 punten)

Bereken de totale kosten (TK) en de gemiddelde totale kosten (GTK) bij $Q = 200$ en bij $Q = 400$.

Wat valt je op als je de GTK bij beide productieniveaus vergelijkt? Leg uit met behulp van het begrip **spreidingseffect**.

Vraag (b) — H1.4 Marktevenwicht: oplossen en controleren (4 punten)

Het marktevenwicht ligt bij $P = 10$ en $Q = 180$. Verifieer dit met behulp van de vraag- en aanbodfuncties.

Toon alle stappen: vergelijking opstellen, oplossen, invullen en controleren.

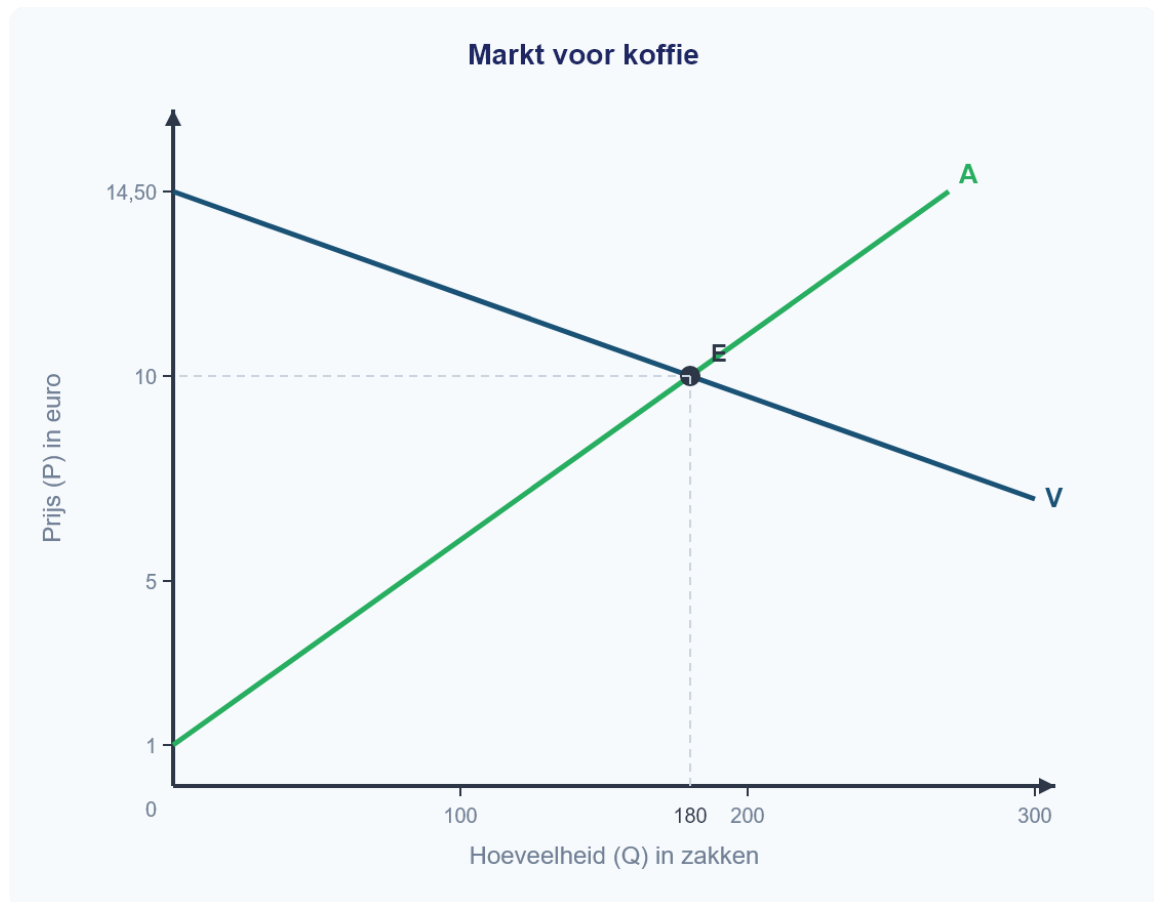
Vraag (c) — H1.2/H1.4 Vraag-aanbodgrafiek en aanbodverschuiving (6 punten)

Een nieuwsbericht waarschuwt dat de prijs van koffiebonen met 20% zal stijgen. Door deze kostenstijging wordt de nieuwe aanbodfunctie:

$$Q_a' = 20P - 60$$

(c1) Teken in een grafiek de vraaglijn (V), de oorspronkelijke aanbodlijn (A_1) en de nieuwe aanbodlijn (A_2). Markeer het oude evenwicht (E) en het nieuwe evenwicht (E').

Gebruik de onderstaande grafiek als uitgangspunt.



Figuur 1: Markt voor koffie — vraaglijn en oorspronkelijke aanbodlijn

(c2) Bereken het nieuwe evenwicht (P' en Q'). Toon alle stappen.

Vraag (d) — H1.4 Marginale analyse: MO en MK bij een prijsnemer (4 punten)

Bij het nieuwe evenwicht ontvangt de koffiebrander een prijs van €10,67 per zak. De totale kostenfunctie is nog steeds $TK = 800 + 3Q$.

Bereken de marginale kosten (MK) en de marginale opbrengsten (MO).

Is het verkopen van één extra zak koffie bij deze prijs winstgevend voor de koffiebrander? Leg uit aan de hand van de vergelijking tussen MO en MK.

Waarom kun je uit deze vergelijking niet concluderen dat deze kleine koffiebrander zelf het volledige marktevenwicht van 153 zakken moet produceren?

Vraag (e) — H1.1 Procentuele verandering (2 punten)

Bereken de procentuele verandering van de evenwichtsprijs (van het oude naar het nieuwe evenwicht).

Stijgt de evenwichtsprijs met hetzelfde percentage als de koffiebonenprijs (20%)? Leg uit waarom wel of niet.

Vraag (f) — H1.3/H1.4 Standpuntbepaling: aantal aanbieders en consumenteneffect (4 punten)

Een mede-ondernemer wil een tweede koffiebrander openen in dezelfde buurt.

Beoordeel of de opening van een tweede koffiebrander goed is voor de consumenten.

Gebruik in je antwoord economische begrippen en geef zowel argumenten voor als tegen. Sluit af met een beargumenteerde conclusie.